

电路实验考题（十六）

要求：感性负载功率因数提高

实验仪器：日光灯实验电路板 1 块

数字电压表 3 只

数字电流表 3 只

数字功率表 1 只

导线 若干

1. 简述功率因数提高原理，画出相应相量图加以说明。 （5 分）
2. 画出日光灯电路图。 （3 分）
3. 画出以日光灯为感性负载提高其功率因数的电路图（图中应包括完成任务 4 所需的各类电表）。 （7 分）
4. 拟定数据表格、在电容容量为 0、1、2、3、4、5、6、7 μ F 时测量电路中总电流、电感电流、电容电流、总电压、电感电压、电阻电压和总功率并记录数据。 （25 分）
5. 计算电路的功率因数。 （5 分）
要求：写出计算公式，计算不同电容时电路的功率因数并说明电路的性质。
6. 计算日光灯的等效电阻及电感。 （10 分）
要求：写出计算公式。
7. 画图表示功率表接法。 （5 分）